

现在如果 f 在 z^k 的某个邻域中为零, 则 f 在 $P_{r_k}(z^k)$ 中的任意点处一定都为零. (见习题 1.) 因此 f 在 $P_{r_0}(z^0)$ 中为零, 并且若 f 在 $P_{r_k}(z^k)$ 中为零, 则由 (b) 可得 f 在 $P_{r_{k+1}}(z^{k+1})$ 中为零. 因此对 k 递推可得函数 f 在 $P_{r_N}(z^N)$ 中为零, 故 $f(z')=0$, 从而命题得证. $\square$

7.2 Hartogs 现象: 一个例子

我们一旦介绍完多变量解析函数的初等性质, 就发现了一个对于单变量情形不成立的新现象. 下述例子正说明了这一点.

设 Ω 是 $\mathbb{C}^n$ ($n \geq 2$) 中两个同心球面之间的区域; 特别地, 对某个固定的 $0 < \rho < 1$, 取 $\Omega = \{z \in \mathbb{C}^n, \rho < |z| < 1\}$.

定理 7.2.1 假设对某个固定 $0 < \rho < 1$, F 在 $\Omega = \{z \in \mathbb{C}^n, \rho < |z| < 1\}$ 中解析, 则 F 可以解析延拓到球 $\{z \in \mathbb{C}^n: |z| < 1\}$ 中.

本节给出该定理的一个简单且初等的证明. 后文中使用更复杂的论述将证得: 在很一般的情形下, “自然”延拓性质成立.

这种便捷的证明基于 $\mathbb{C}^2$ 中关于延拓的一个原始例子. 假设

$$K_1 = \{(z_1, z_2): |z_1| \leq a, \text{ 且 } |z_2| = b_1\}$$

和

$$K_2 = \{(z_1, z_2): |z_1| = a, \text{ 且 } b_2 \leq |z_2| \leq b_1\}.$$

引理 7.2.2 如果函数 F 在包含并集 $K_1 \cup K_2$ 的一个区域 $\mathcal{O}$ 上解析, 则 F 可解析延拓到包含乘积集合

$$\{(z_1, z_2): |z_1| \leq a, \quad b_2 \leq |z_2| \leq b_1\} \quad (7.3)$$

的一个开集 $\tilde{\mathcal{O}}$ 上.

关于集合 K_1, K_2 及其乘积集合可参考图 1.

证 当 (z_1, z_2) 在乘积集合式 (7.3) 的邻域 $\tilde{\mathcal{O}}$ 中时, 考虑积分

$$I(z_1, z_2) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta_1|=a+\epsilon} \frac{F(\zeta_1, z_2)}{\zeta_1 - z_1} d\zeta_1,$$

该积分对小的正数 ϵ 是定义合理的. 事实上, 此时积分变量取遍 K_2 的某个邻域, 并且 F 在该邻域上是解析的, 从而是连续的. 进一步地,

$I(z_1, z_2)$ 在 $\tilde{\mathcal{O}}$ 中解析, 这是因为当 $|z_1| < a + \epsilon$

且 z_2 在集合 $b_2 \leq |z_2| \leq b_1$ 的附近时, 由 F 的解析性可知 $I(z_1, z_2)$ 对固定的 z_2 关于 z_1 解析; $I(z_1, z_2)$ 在前述集合中关于 z_2 也解析 (对固定的 z_1). 最后当 (z_1, z_2) 在集合 K_1 附近时, 由 Cauchy 积分公式可知 $I(z_1, z_2) = F(z_1, z_2)$, 从而

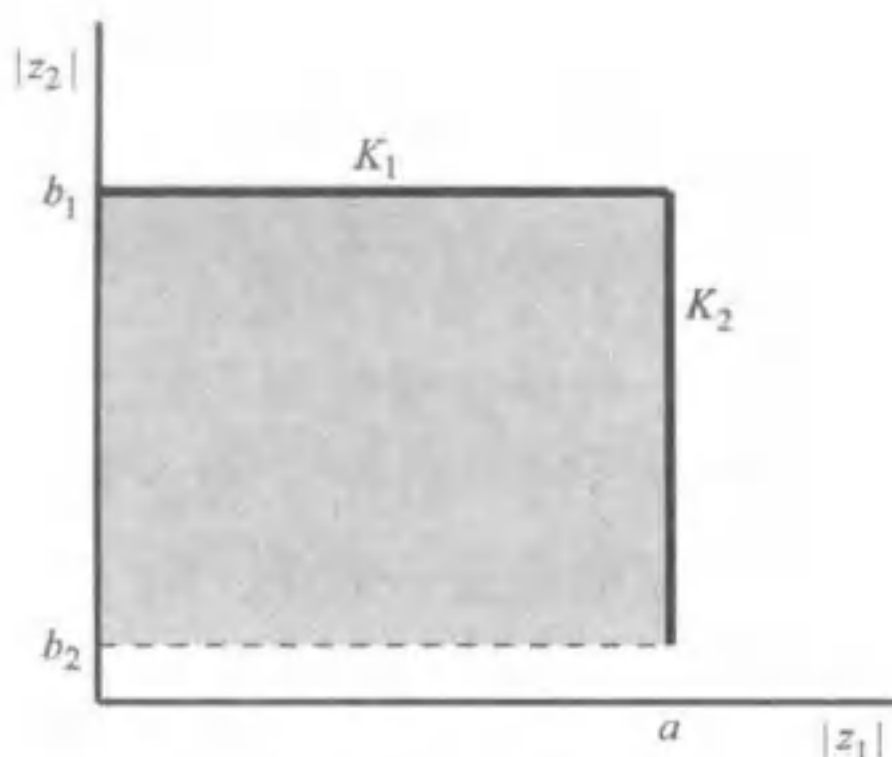


图 1 $\tilde{\mathcal{O}}$ 包含阴影区域

I 就是 F 的延拓. $\square$

下面给出 $n=2$ 时该定理的证明, 并先设 $\rho < 1/\sqrt{2}$. 此时假设 $K_1 = \{|z_1| \leq a_1, |z_2| \leq b_1\}$ 和 $K_2 = \{|z_1| = a_1, b_2 \leq |z_2| \leq b_1\}$, 其中 $a_1 = b_1, \rho < a_1, b_1 < 1/\sqrt{2}$ 和 $b_2 = 0$. (见图 2.)

此时 K_1 和 K_2 都包含于 Ω , 且由引理可知 F 可延拓到乘积 $\{|z_1| \leq 1/\sqrt{2}, |z_2| \leq 1/\sqrt{2}\}$ 上, 该集合与 Ω 的并集覆盖单位球.

当 $1/\sqrt{2} \leq \rho < 1$ 时, 我们使用类似的方法, 在平面 $(|z_1|, |z_2|)$ 中, 沿着拐点为 (α_k, β_k) 的阶梯, 经过有限步骤使之简化到上述情形. (见图 3.)

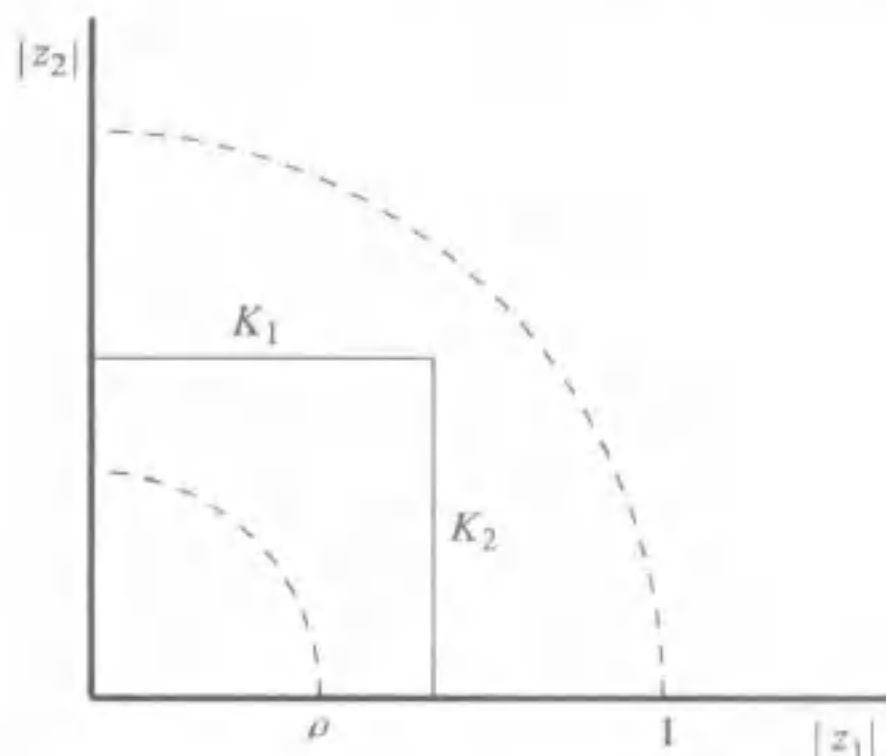


图 2 $\rho < 1/\sqrt{2}$ 情形

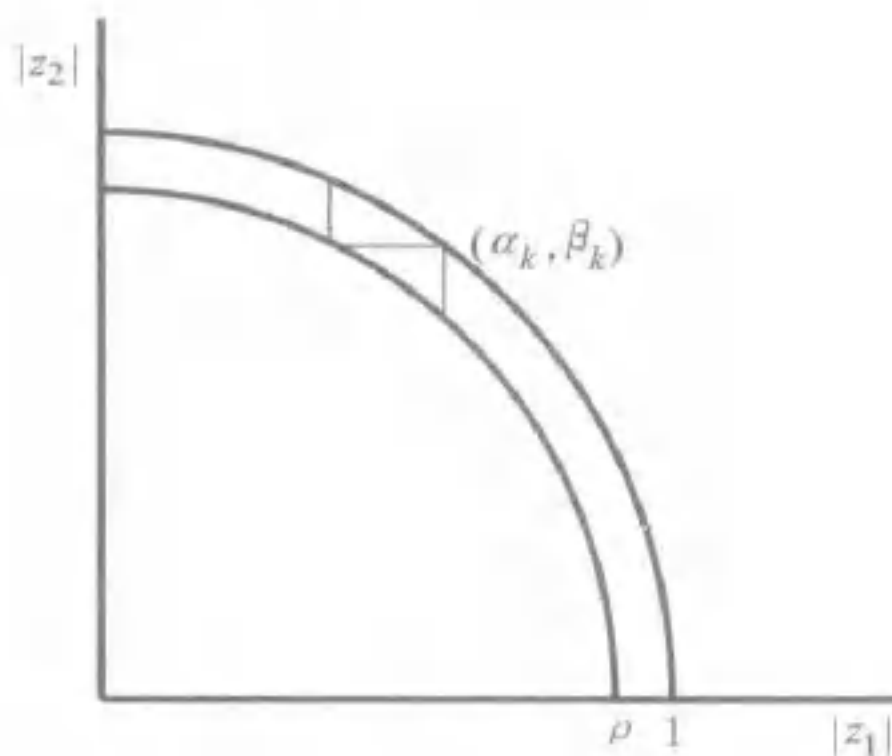


图 3 阶梯

取 $\beta_1 = \rho, \alpha_1 = (1 - \beta_1^2)^{1/2} = (1 - \rho^2)^{1/2}$, 且更一般地 $\beta_{k+1}^2 = \rho^2 - \alpha_k^2, \alpha_{k+1}^2 = 1 - \beta_{k+1}^2$. 因此 $\beta_k^2 = 1 - k(1 - \rho^2), \alpha_k^2 = k(1 - \rho^2)$.

从 $k=1$ 开始, 直至使得 $1 - k(1 - \rho^2) < 0$ 的 $k=N$ 为止, 其中 N 是大于 $1/(1 - \rho^2)$ 的最小整数. 由此可取 (a_k, b_k) 使得 $a_k < \alpha_k, b_k > \beta_k$, 其中 (a_k, b_k) 在 (α_k, β_k) 附近, 而 $a_N = 1, b_N = 0$.

现在设 $\mathcal{R}_k = \{\rho < |z| < 1\} \cup \{|z| < 1; b_k \leq |z_2|\}$. 如上所述, 由引理可知 F 可延拓到 $\mathcal{R}_1$ 的某个邻域上. 再次应用该引理可知 (此时 $a = a_k, b_1 = b_k, b_2 = b_{k+1}$), F 可从 $\mathcal{R}_k$ 的某个邻域延拓到 $\mathcal{R}_{k+1}$ 的某个邻域上. 此时 $\mathcal{R}_N = \{|z| < 1\}$, 从而结论得证.

对维数大于等于 3 时的相应讨论类似于 $n=2$ 的情形, 将此过程留给读者.

我们给出上述定理的一个直接应用: $\mathbb{C}^n (n > 1)$ 上的解析函数不可能有孤立的奇异点; 也不可能由孤立的零点. 事实上, 只需将定理 7.2.1 应用于两个适当的以可能的奇异点为中心的同心球. 对函数 $1/f$ 应用前述结论可得, f 的零点不可能是孤立的. 事实上, 有下述更广泛的结论成立, 即若 f 在 Ω 中解析并且在 Ω 中存在零点, 则其零点集一定达到 Ω 的边界. (参考习题 4.) 另外 f 在其零点附近的零点集特征可由 Weierstrass 预备定理给出非常明确的描述, 这些讨论将在问题 2* 中给出.

最后, 注意到单位球 $\{|z| < 1\}$ 内解析的函数不一定能够延拓到球外部, 例如

$f(z)=1/(z_1-1)$. 实际上, 后文中将证明 Ω 的边界的“凸性”在决定一个函数是否能延拓到边界上起着关键作用.

7.3 Hartogs 定理: 非齐次 Cauchy-Riemann 方程

前面已经给出了一些自然解析延拓的例子, 本节考虑一般情形. 我们将采用在许多复分析问题中惯用的方法, 即研究下述非齐次 Cauchy-Riemann 方程组的解,

$$\frac{\partial u}{\partial \bar{z}_j} = f_j, \quad j=1, \dots, n, \quad (7.4)$$

其中 f_j 是给定的函数.

这些方程的解将在后文中得到广泛应用. 通常, 我们希望构造一个满足具体性质的解析函数. 首先能够找到一个满足这些性质的近似函数 F_1 , 但是通常情况下该函数不一定解析. 函数 F_1 非解析的程度由 $\partial F_1 / \partial \bar{z}_j = f_j$ 非零, $1 \leq j \leq n$ 给出. 现在如果能够选取一个恰当的 u , 使得 u 是 $\partial u / \partial \bar{z}_j = f_j$ 的解, 则我们可以用 F_1 减去 u 以修正 F_1 . 下面选取的“好的” u 是有紧支撑的函数 (假设 f_j 有紧支撑).

在考虑式 (7.4) 之前, 先观察一维情形

$$\frac{\partial u}{\partial \bar{z}}(z) = f(z), \quad \text{其中} \quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right) \text{ 且 } z = x + iy \in \mathbb{C}^1. \quad (7.5)$$

可立刻给出此问题的一个解:

$$u(z) = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{C}^1} \frac{f(\zeta)}{z - \zeta} dm(\zeta) = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{C}^1} \frac{f(z - \zeta)}{\zeta} dm(\zeta), \quad (7.6)$$

其中 $dm(\zeta)$ 是 $\mathbb{C}^1$ 上的 Lebesgue 测度. 换言之, $u = f * \Phi$, 其中 $\Phi(z) = 1/(\pi z)$. 下述命题给出了关于式 (7.5) 和式 (7.6) 的具体结论.

命题 7.3.1 假设 f 在 $\mathbb{C}$ 上连续且有紧支撑. 则

- (a) 由式 (7.6) 给出的 u 也是连续的, 并在广义函数意义下满足式 (7.5);
- (b) 若 f 在 C^k 类中, $k \geq 1$, 则 u 也在 C^k 类中, 且在通常意义下满足式 (7.5);
- (c) 若 u 是任一有紧支撑的 C^1 函数, 则 u 总是形如式 (7.6) 的; 实际上

$$u = \frac{\partial u}{\partial \bar{z}} * \Phi.$$

证 首先注意到

$$u(z+h) - u(z) = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{C}^1} f(z+h-\zeta) - f(z-\zeta) \frac{d\zeta}{\zeta},$$

并且由 f 的一致连续性以及函数 $1/\zeta$ 在 $\mathbb{C}^1$ 中的紧子集上的可积性可知, 当 $h \rightarrow 0$ 时, 上式趋于零. 如果 f 在 C^k 类中, $k \geq 1$, 则能够在式 (7.6) 的积分号下求导,